

কোষ বিভাজন (অধ্যায় ৩)

কোষ বিভাজন কী ?

= জীবের বৃদ্ধি ও জননের উদ্দেশ্যে কোন কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিকেই কোষ বিভাজন বলে।

কোষ বিভাজন ২ প্রকার

১. মাইটোসিস

২. মিয়োসিস

মাইটোসিস

প্রকৃতকোষী জীবের দেহকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। এ প্রকার কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে সম আকৃতির সমগুণ সম্পন্ন দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। এখানে নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোসোম একবার বিভাজিত হয়, ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা এবং মাতৃকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান থাকে। তাই **মাইটোসিসকে সমীকরনিক কোষ বিভাজনও বলে।**

কোষ চক্র

একটি কোষ সৃষ্টি এর বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে বিভাজন এ তিনটি কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে কোষ চক্র বলে। হাওয়ার্ড ও পেঞ্চ এই কোষচক্রের প্রস্তাব করেন। কোষ চক্র দুটি প্রধান ধাপে বিভক্ত যথা- ইন্টারফেস বা প্রস্তুতি পর্যায় ও এম ফেজ বা মাইটোসিস বিভাজন পর্যায়।

১. ইন্টারফেজ (Interphase)

এক মাইটোসিসের শেষ টেলোফেজ থেকে অপর মাইটোসিসের প্রারম্ভ অর্থাৎ প্রোফেজ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে ইন্টারফেজ বলে। এ পর্যায়কে বিভাজন পূর্ব প্রস্তুতি পর্যায় ও (Preparatory phase) বলে। কেননা এই পর্যায় অপত্য কোষগুলিতে পরবর্তী বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সংশ্লেষ ও সংরক্ষণ ঘটে। একটি কোষের জীবনকালে বর্ধন পর্যায়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে। বিপাক ক্রিয়া বা জৈব সংশ্লেষ এ পর্যায় সবচেয়ে বেশি হয় তাই এ পর্যায়কে বিপাক পর্যায় বা জৈব সংশ্লেষ পর্যায় হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২. বিভাজন পর্যায় (Mitotic phase)

ইন্টারফেজ পর্যায়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষ বিভাজন পর্যায় বিভাজিত হয়। একে কোষের মাইটোটিক বিভাজন পর্যায়ও বলা হয়ে থাকে। কোষচক্রের বিভাজন পর্যায় হয় শেষ পর্যায়। বিভাজন পর্যায়ের ৫টি পর্যায়ক্রমিক ধাপে প্রোফেজ, প্রোমেটাফেজ, মেটাফেজ, এনাফেজ ও টেলোফেজে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়। অতঃপর নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়। এ সময় সাইটোপ্লাজমের মধ্যেও নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। টেলোফেজ ধাপে নিউক্লিয়াসের বিভাজন সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন শুরু হয়। সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে। সাইটোকাইনেসিসের মাধ্যমে সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়ে দুটো অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। সৃষ্ট এ অপত্য কোষ (daughter cell) পুনরায় নতুন কোষ চক্র শুরু করে।

মাইটোসিসের ৫ টি ধাপ

i. প্রোফেজ

ii. প্রো-মেটাফেজ

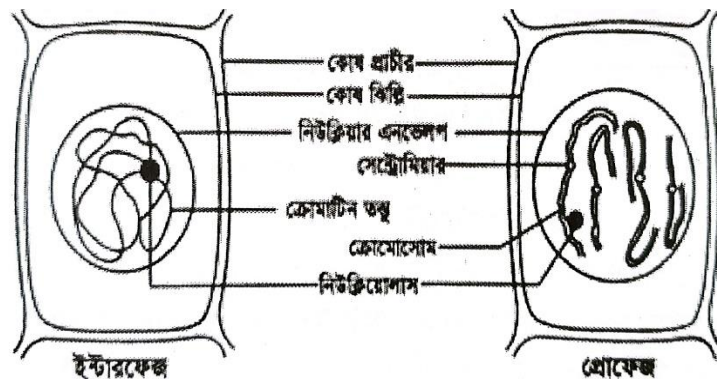
iii. মেটাফেজ

iv. এনাফেজ

v. টেলোফেজ

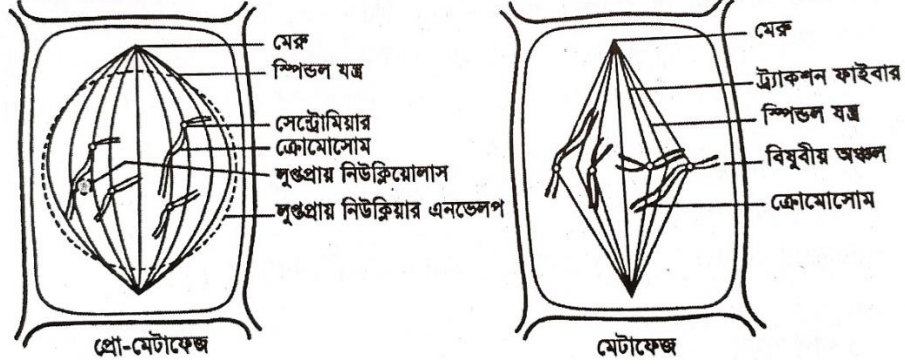
প্রোফেজ:

- কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়। কোষে পানি কমতে থাকে।
- সরু সুতার মত ক্রোমোসোমগুলি মোটা ও খাটো দেখায়।
- ক্রোমোসোমগুলি বাহু বরাবর বিভক্ত হয়ে দুইটি করে ক্রোমাটিড গঠন করে। ক্রোমাটিডদ্বয় সেন্ট্রোমিয়ার নামক বিন্দুতে যুক্ত থাকে এবং পরস্পর সমান্তরালে অবস্থান করে।
- নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাস বিলুপ্ত হওয়া শুরু হয়। প্রাণিকোষে সেন্ট্রিওল বিভক্ত হয়ে দুই মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।



প্রো-মেটাফেজ:

- নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাস বিলুপ্ত চলতে থাকে।
- উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কোষ কঙ্কালের উপাদান মাইক্রোটিবিউল থেকে উৎপন্ন স্পিন্ডল তন্তু সমন্বয়ে স্পিন্ডল যন্ত্রের (মাকু আকৃতির) আবির্ভাব ঘটে।
- প্রানী কোষে সেন্ট্রিওল কোষের দুই মেরুতে চলে যায় এবং স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। সেন্ট্রিওল দুটির চারদিক থেকে রশ্মি মত বিচ্ছুরিত হয় রশ্মিগুলোকে এস্টার রশ্মি বলে।
- ক্রোমোসোমগুলি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা স্পিন্ডল তন্তুর সাথে আটকে থাকে। যে তন্তুগুলোর সাথে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত থাকে সেগুলোকে আকর্ষক তন্তু (Traction Fibre) বলে।

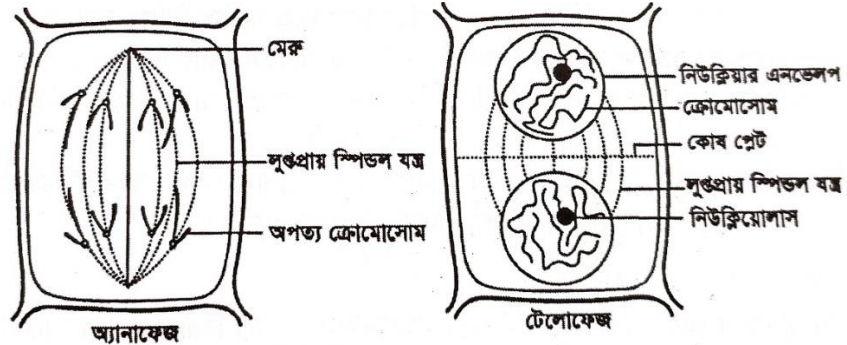


মেটাফেজ:

- নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।
- ক্রোমোসোমগুলি কোষের বিষুবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করে।
- ক্রোমাটিডগুলোর মধ্যে আকর্ষণ কমতে থাকে বিকর্ষণ বাড়তে থাকে।
- ক্রোমোসোমগুলি সর্বাধিক মোটা ও খাটো দেখায়।

এনাফেজ:

- প্রতিটি ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুইটি করে অপত্য ক্রোমোসোম সৃষ্টি করে।
- অপত্য ক্রোমোসোমগুলি বিষুবীয় অঞ্চল থেকে দুই মেরু পথে যাত্রা শুরু করে।
- যাত্রাপথে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী এবং বাহুগুলি অনুগামী হয়।
- যাত্রা পথে ক্রোমোসোমগুলি দেখতে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ইংরেজী বর্ণমালার V, L, J, I এর মত দেখায়।



টেলোফেজ:

- ক্রোমোসোমগুলি যাত্রা শেষ করে মেরুতে পৌঁছায়।
- নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। পানির যোজন ঘটে। অপত্য ক্রোমোসোমগুলি পুনরায় সরু সুতার মত আকার ধারণ করে।
- স্পিন্ডল তন্তুর কাঠামো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়।
- ক্রোমোসোমগুলি ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।
- কোষের দুই মেরুতে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। এবং প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃ নিউক্লিয়াসের সমান থাকে।

সাইটোকাইনেসিস কীভাবে ঘটে?

- উদ্ভিদকোষের ক্ষেত্রে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান দিয়ে কোষের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোষপ্লেট তৈরি হয় এবং কোষপ্লেট পরবর্তীতে কোষপ্রাচীরে রূপান্তরিত হয়ে দুটি কোষ আলাদা হয়ে যায়।
- প্রাণীকোষ এর ক্ষেত্রে কোষের মধ্যবর্তী অঞ্চলে খাঁজ সৃষ্টি হয় এবং খাঁজ ক্রমশ গভীর হয়ে দুটি কোষ আলাদা হয়ে যায়।
- সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গানুসমূহের সমবন্টন ঘটে।

অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন (Uncontrolled Cell Division)

টিউমার, ক্যান্সার এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এগুলো অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফল। মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত থাকে। কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে অস্বাভাবিকভাবে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। এর ফলে টিউমার সৃষ্টি হয় এবং প্রাণঘাতী টিউমারকে ক্যান্সার বলে।

ক্যান্সার কোষ এই নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনেরই ফল। গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু, কেমিক্যাল কিংবা তেজস্ক্রিয়তা ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সহস্রাধিক জিনকে ক্যান্সার কোষ তৈরিতে সহায়ক হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের E6 এবং E7 নামের দুটি জিন এমন কিছু প্রোটিন সৃষ্টি করে, যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রক প্রোটিন অণুসমূহকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায় এবং সৃষ্টি হয় জরায়ুমুখের টিউমার। অনেক সময় এ দুটি জিন পোষক কোষের জিনের সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন অণুগুলোর কাজ বন্ধ করে দেয়। সৃষ্টি হয় ক্যান্সার কোষ, কিংবা ক্যান্সার। অনেক ধরনের ক্যান্সার রয়েছে এবং সেগুলো সবই কমবেশি মারাত্মক রোগ। লিভার, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, স্তন, ত্বক, কোলন এবং জরায়ু, অর্থাৎ দেহের প্রায় সকল অঙ্গেই ক্যান্সার হতে পারে।

মাইটোসিসের গুরুত্ব (Importance of Mitosis)

- মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের কারণে প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার আয়তন ও পরিমাণগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এর ফলে বহুকোষী জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।
- সব বহুকোষী জীবই জাইগোট নামক একটি কোষ থেকে জীবন শুরু করে। এই একটি কোষই বারবার মাইটোসিস বিভাজনের ফলে অসংখ্য কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণ জীবে পরিণত হয়।
- মাইটোসিসে তৈরি অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গুণাগুণ একই রকম থাকায় জীবের দেহের বৃদ্ধি সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে।
- মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে, মাইটোসিসের ফলে অঙ্গ প্রজনন সাধিত হয় এবং জননকোষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ক্ষতস্থানে নতুন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবদেহের ক্ষতস্থান পূরণ করতে মাইটোসিস অপরিহার্য।
- মাইটোসিসের ফলে একই ধরনের কোষের উৎপত্তি হওয়ায় জীবজগতের গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।
- অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস এর ফলে টিউমার, ক্যান্সার সৃষ্টি ইত্যাদি হয়।

মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে কেন সমীকরনিক কোষ বিভাজন বলে?

= প্রকৃতকোষী জীবের দেহকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। এ প্রকার কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে সম আকৃতির সমগুণ সম্পন্ন দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। এখানে নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোসোম একবার বিভাজিত হয়, ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা এবং মাতৃকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান থাকে। তাই মাইটোসিসকে সমীকরনিক কোষ বিভাজন বলে।

মায়োসিস/মিয়োসিস কোষ বিভাজন

মায়োসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে?

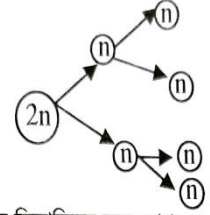
যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি কোষ বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোসোম সম্পন্ন চারটি অপত্য কোষ তৈরি করে তাকে মায়োসিস কোষ বিভাজন বলে।

✓ একটি কোষ পর পর দু'বার বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনকে প্রথম মায়োটিক বিভাজন বা মায়োসিস-১ এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে দ্বিতীয় মাইটোটিক বিভাজন বা মায়োসিস-২ বলা হয়।

✓ দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোসিসের অনুরূপ।

? মায়োসিস কে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন?

= ডিপ্লয়েড জীবের জননমাতৃকোষ এবং হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটে মিয়োসিস ঘটে। এ প্রকার কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি জনন মাতৃকোষ পর পর দুইবার বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য জননকোষ সৃষ্টি করে। এখানে নিউক্লিয়াস পরপর দুইবার এবং ক্রোমোসোম বিভাজিত হয় একবার। ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়। তাই মিয়োসিস কোষ বিভাজনকে হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন বলে।



? মায়োসিস কোষ বিভাজন কোথায় ঘটে?

ডিপ্লয়েড জীবে জনন মাতৃকোষ এবং হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটে মিয়োসিস ঘটে।

মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের পার্থক্য লিখ / তুলনা কর।

চিত্র : ডিপ্লয়েড (2n) কোষ থেকে মিয়োসিসের ফলে হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ সৃষ্টি

বিষয়	মাইটোসিস	মিয়োসিস
১. কোন কোষে ঘটে	দেহকোষ	ডিপ্লয়েড কোষের জনন মাতৃকোষ এবং হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোট
২. নিউক্লিয়াসের বিভাজন	একবার	দুইবার
৩. অপত্য কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা	মাতৃকোষের সমান থাকে	মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়
৪. সমীকরনিক বিভাজন	ঘটে	ঘটে না
৫. হ্রাসমূলক বিভাজন	ঘটে না	ঘটে
৬. সৃষ্ট কোষের বৈশিষ্ট্য	ডিপ্লয়েড	হ্যাপ্লয়েড
৭. বৈচিত্র্য সৃষ্টি	হয় না	হয়
৮. ভিন্ন নাম	সমীকরনিক কোষ বিভাজন	হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন
৯. ইন্টারফেজ পর্যায়	দীর্ঘ	সংক্ষিপ্ত
১০. ক্রসিং ওভার	ঘটে না	ঘটে

বি. দ্র.= মাইটোসিস এবং মিয়োসিসের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষায় আসলে এই পার্থক্য থেকে বানিয়ে লিখবে।

মিয়োসিসের গুরুত্ব

- ১। জননকোষ সৃষ্টি : মিয়োসিসের মাধ্যমে উন্নত জীবে জননকোষ (গ্যামিট : শুক্রাণু বা ডিম্বাণু) সৃষ্টি হয়। তাই যৌন জননের জন্য মিয়োসিস অপরিহার্য।
- ২। প্রজাতিতে ক্রোমোসোম সংখ্যা ধ্রুব রাখা : প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোসোম সুনির্দিষ্ট (যেমন-মানুষে ৪৬)। এই সংখ্যা ধ্রুব (সঠিক) রাখা কেবল মাত্র মিয়োসিস প্রক্রিয়ার জন্যই সম্ভব হয়। মিয়োসিসের মাধ্যমে মানুষের শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে ক্রোমোসোম সংখ্যা হয় অর্ধেক অর্থাৎ ২৩টি। মাতা পিতার ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে তা দাঁড়ায় ৪৬টি (২৩ + ২৩)-এ অর্থাৎ সন্তানে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতা-পিতার ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান হয়। যদি মিয়োসিস না হতো? শুক্রাণু ও ডিম্বাণুতে ক্রোমোসোম সংখ্যা ৪৬ করেই থাকতো? তবে কি হতো? পুরুষানুক্রমে সন্তান সন্ততিতে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ, চারগুণ...হতো এবং এই পরিবর্তনের ফলে জীব জগৎ ধ্বংস হয়ে যেতো।
- ৩। প্রজাতির স্বকীয়তা ঠিক রাখা : ক্রোমোসোম সংখ্যা ঠিক রাখার মাধ্যমে বংশানুক্রমে প্রতিটি প্রজাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়।
- ৪। বৈচিত্র্যের সৃষ্টি : দুইটি গ্যামিটের মিলনের ফলে সন্তানে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটে, ফলে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।
- ৫। অভিব্যক্তি : মিয়োসিস আনে বৈচিত্র্য, আর বৈচিত্র্য আনে অভিব্যক্তির ধারা ও প্রবাহ।
- ৬। মেন্ডেলের সূত্র : মেন্ডেলের সূত্র ব্যাখ্যা দেয়া মিয়োসিস ছাড়া সম্ভব নয়।